Univerzita Palackého v Olomouci

Úvod do algoritmizace a programování

Protokol č. 2

Téma: 3. a 10.

Vyučující: doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D., Katedra technické a informační výchovy, PdF UPOL

Jméno a příjmení studenta: Michal Mošať

Datum vypracování: 7.5. 2023

Témata k prostudování:

Programování v Pythonu 3

Grafika v Pythonu

Výukové materiály k Algoritmizaci a programování

Hry napsané v Pythonu

vše podle pokynů a linků v Moodle

Zadání:

Seznamte se se základy práce v prostředí Pythonu a základy Pythonu, včetně grafiky, a s tématy předmětu *Algoritmizace a programování*. Po konzultaci s vyučujícím se rozhodněte pro okruh řešení a upřesněte téma.
Okruhy řešení jsou:

- řešení vybraných problémů algoritmizace a programování (2-3 vybrané úlohy, včetně vstupních a výstupních dat)
- výukově využitelná hra s dokumentací a postupem zprovoznění,
- individuální zadání s použitím pythonu (web crawler a zobrazení zvoleného obsahu – zprávy a novinky, práce s knihovnami…).¨

Následující příklad postupu pro jeden z okruhů je přiměřeně použitelný pro všechna zadání. S pomocí linků v moodle i vlastního hledání nalezněte a zdokumentujte hry, napsané v Pythonu, s potenciálem vhodným pro výuku. Vybranou hru zprovozněte, zdokumentujte, doplňte komentáři s popisem možného rozšíření, doplnění, popisem zajímavých a užitečných použitých programovacích konstrukcí a/nebo datových typů a práce s nimi. Hru popište uživateli tak, aby věděl, jak ji má zprovoznit, spustit a hrát/ovládat, a nakonec ukončit. Zkuste si balíček s hrou rozbalit a spustit na jiném počítači, než jste hru připravili a vyzkoušejte její spuštění podle svého vlastního popisu – vyzkoušíte, zdali je opravdu spustitelná.

Cílem není nutně hru celou naprogramovat, ale pochopit její podstatné části, i místa, ve kterých lze hru vhodně upravit tak, aby bylo zřejmé Vaše zvládnutí základních konstrukcí a programování v Pythonu, taková vybraná místa popište v tomto protokolu.

Odevzdání druhého protokolu ID-2.ZIP bude obsahovat (jména souborů jsou symbolická, soubory vhodně pojmenujte sami, bez diakritiky a mezer):

- jmeno.py zdrojový text (nebo texty) programu v pythonu,
- konfigurační soubory (vytváří si je prostředí PyCharm),

- všechny soubory potřebné pro úspěšný překlad a spuštění práce (například obrázky…), případně seznam balíčků potřebných pro instalaci a překlad.

Výsledek konzultujte v případě potřeby ve cvičení s vyučujícím. Výsledek odevzdávejte výhradně do moodle pro daný předmět a protokol 2. Jiný způsob odevzdání nebude akceptován.

Návrh řešení:

K řešení úkolu číslo 3. jsme použili podmínku **if**. Pro ohrazení možnosti, že by uživatel zadal slovo či písmeno byl použit příkaz **isdigit**, který vrátí hodnotu Pravdivou, pokud jsou všechny znaky čísla, jinak je hodnota Nepravdivá. Dále **%** bylo použito pro získání zbytku po dělení.

```
1
2   cislo = input("Zadejte číslo: ")
3   if cislo.isdigit():
4       cislo = int(cislo)
5       if cislo == 0:
6           print("Číslo je rovné nule.")
7       elif cislo % 2 == 0:
8           print("Číslo je sudé.")
9       else:
10          print("Číslo je liché.")
11  else:
12      print("Výsledná hodnota není číslo, zadejte číslo ne slovo či písmena.")
13
```

K řešení úkolu číslo 10. se použil cyklus **for** spolu s funkcí **range** od n do 0.

main.py | 10.py

```
1   def cisla_od_n_do_0 (n):
2       while n >= 0:
3           print(n)
4           n -= 1
5   cisla_od_n_do_0(10)
6
```

Kontakt: petr.saloun@upol.cz

Výsledky a fakta:

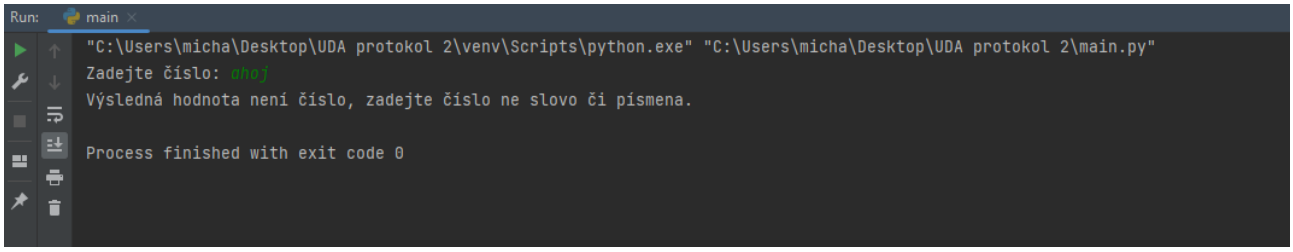
Po spuštění programu prvního úkolu, tedy úkolu číslo 3, nám vyskočí možnost zadat číslo. Zvolíme si číslo 34 pro ukázku:



Výsledná hodnota byla vyhodnocena zprávně jako sudá. Vyskoužíme si možnost pro získání lichého čísla. Zvolíme si tedy číslo 15 jako příklad:



Dále zkusíme zadat hodnotu, která není číslo, například slovo **ahoj**:



Úspěšně jsme získali výsledek, že **ahoj** není číslo.

Spuštění programu úkolu číslo 10 nám vyhodnotí tyto hodnoty:



Závěr:

Nejtěžší věc na tomto protokolu byla vybrat si úkoly. Hodně pomohlo vyhledávání příkazů a cyklů na internetu. Trocha pomoci od mého otce a umělé inteligence. Pracování na těchto úkolech mě víc naklonila k práci s počítači, hlavně z té softwarové části.

Kontakt: petr.saloun@upol.cz